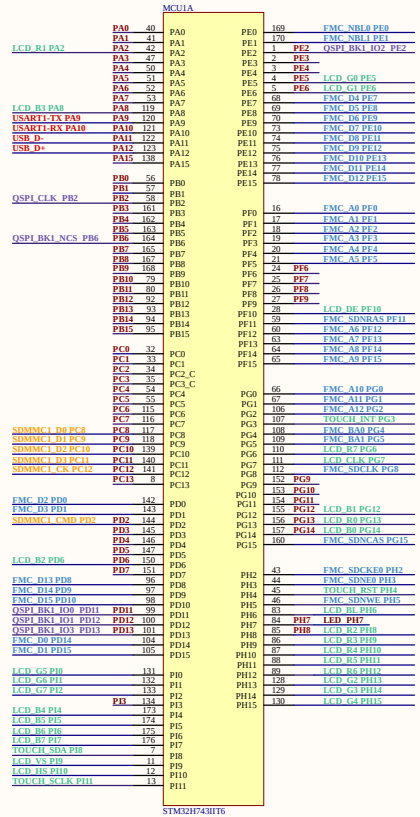
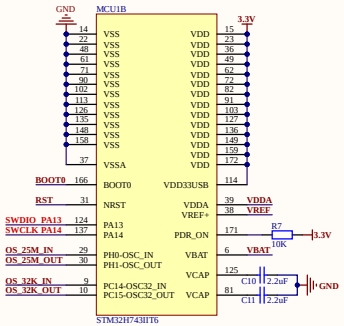
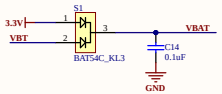


此处将STM32H743分为两部分，实则为同一芯片

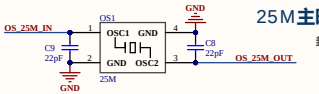
采用的是V版本的型号，主频可以跑480M





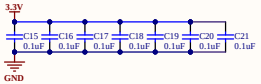
备份电源

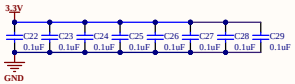
在不接入外部电源的情况下，直接使用板载的3.3V给单片机的VBAT供电



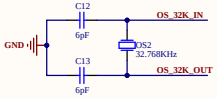
25M主时钟晶振

封装：3225 4P



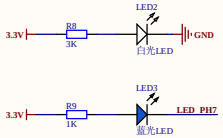


滤波电容



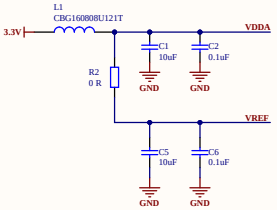
RTC时钟晶振32.768KHz

封装：3215



电源指示LED，白光

用户LED，蓝光

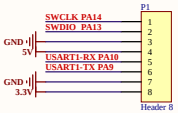


模拟电压

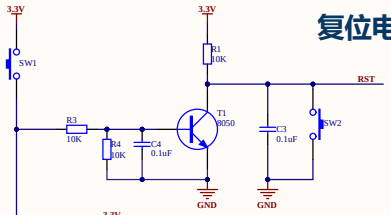
参考电压

Vref 引脚也通过金手指引出了，若用户需要外接参考电压，需要先断开 R2 电阻（在核心板的背面，有丝印标识）

1. 核心板预留了SWD接口和串口1，方便用户调试，并且SWD和串口1也通过金手指引出，用户可以在相应的底板去引出调试接口
2. 若用户使用3.3V给核心板供电，则5V不需要再接入，由于743的功耗非常大，必须要确保3.3V的电源有足够的供电能力（400ma以上），如果不确定电源的功率是否足够，最简单的方法就是使用5V（包括USB）供电（需要外接屏幕时，一定要5V供电！！）

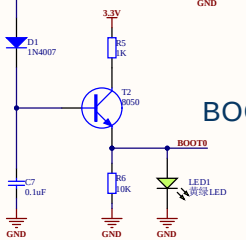


SWD和USART1接口



复位电路

R1、C3以及SW2构成常规复位电路，上电或者按下SW2时触发单片机复位

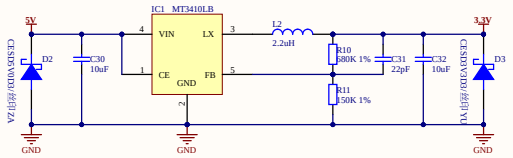


BOOT电路

1. 平常状态下，三极管T2截止，BOOT0通过10K电阻接地，单片机从片内flash启动
2. SW1按下时，T1和T2导通，触发单片机复位，且BOOT0被T2拉高，若此时SW1松开，T1立即截止，单片机完成复位，由于C7的作用，T2会延时截止，此时单片机就会从系统存储区启动，可以进行USB DFU下载或者串口ISP下载

使用该BOOT电路搭配STM32CubeProgrammer软件，可以很方便的通过USB下载程序

3.3V电源电路



1.推荐使用5V供电，再由稳压芯片得到3.3V，避免因意外输入高压而损坏单片机

2.由于743的功耗很大，在5V给核心板供电的情况下，核心板外接3.3V的模块时，最大供电电流不要超过200ma，不然会导致稳压芯片发热严重

3.此处的两个ESD二极管起过压和反接保护的作用

USB接口电路

1.采用16脚的TypeC座，支持正反插

2.TypeC直接连接到STM32的PA11和PA12，可开发USB应用（非串口通信！！）

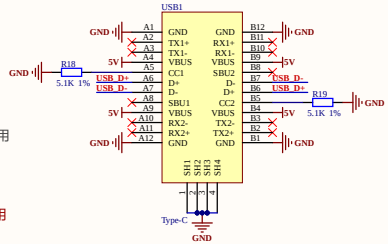
3.使用TypeC数据线连接电脑，可进行USB DFU下载用户程序（非串口下载！！）

4.使用TypeC数据线连接电脑，可以使用USB虚拟串口通信，配合USB下载，可以很方便的开发用户应用

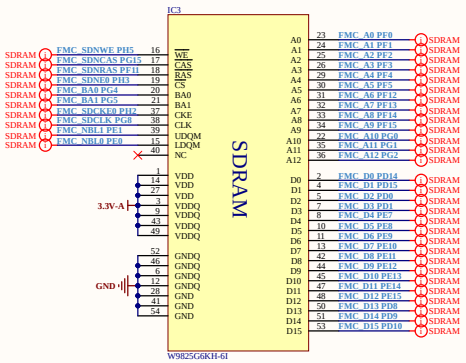
注：这里指的是USB虚拟串口通信，而非硬件USB转串口，核心板不具备硬件USB转串口电路！！

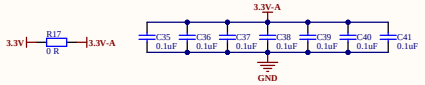
5.此处的两个5.1K下拉电阻目的是为了让目标主机将核心板识别为Device，并给核心板供电

注：只有用两头都是TypeC的线将核心板连接到目标主机的TypeC口，这两个5.1K下拉电阻才会起作用



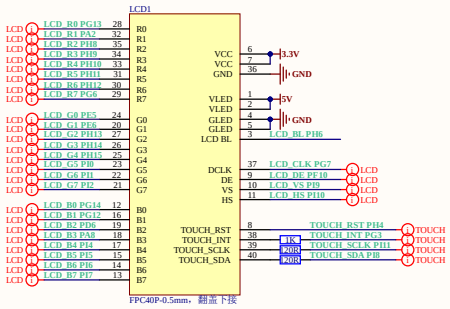
SDRAM





此处使用0欧电阻隔开3.3V给SDRAM供电，目的是方便检修，
当电路出现短路烧毁的情况，断开此电阻，即可断开SDRAM的供电

RGB液晶接口

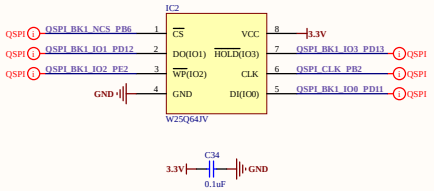


1.使用该屏幕接口时，一定要使用5V供电！！

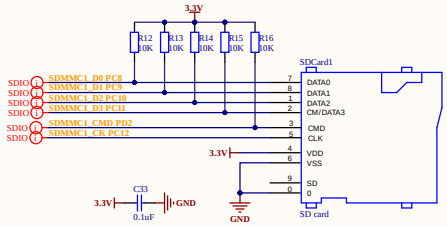
2.LCD_BL为屏幕背光PWM控制线，推荐PWM频率为2KHz

3.接口兼容群创光电的7寸屏AT070TN83

W25Q64 Flash

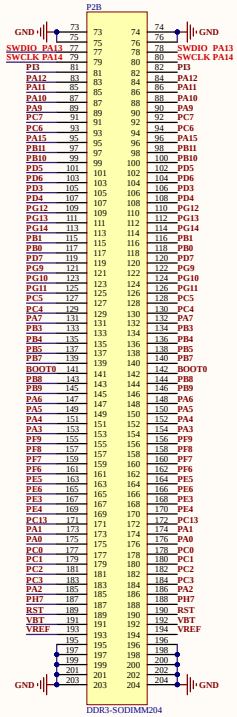


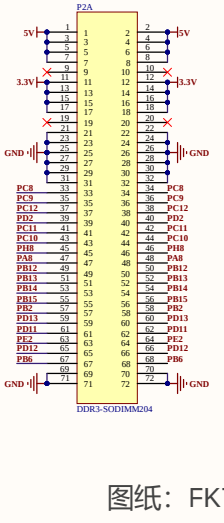
miniTF卡座



可插入常规的TF卡

使用核心板驱动电机、高电压或高干扰的设备时，一定要加光耦隔离，否则会损坏单片机！！！





IO口引出

1. 通过金手指引出IO口，适配 DDR3 SO DIMM 204Pin 的插座，核心板将DDR3端子左右两边定义为同一个IO口，用户可以根据布线的需求选择其中一端使用
2. 被FMC（SDRAM）占用的引脚没有引出
3. 大部分被 LCD 接口占用的IO口，由于复用功能少，没有引出
4. 被晶振占用的IO口没有引出：PC14、PC15、PH0、PH1
5. VBT为备份电源引脚，用户不需要使用备份电源时，直接悬空即可
6. RST为单片机复位引脚，核心板已有复位电路，一般情况下直接悬空即可
7. VREF为参考电源引脚，核心板已有参考电源电路，一般情况下直接悬空即可
8. BOOT为启动选择引脚，核心板已有BOOT电路，一般情况下直接悬空即可
9. 推荐使用5V供电，再经过板载的稳压芯片得到3.3V给单片机，避免因意外输入高压而损坏单片机（需要外接屏幕时，一定要5V供电！！）
10. 若用户使用3.3V给核心板供电，则5V不需要再接入，由于743的功耗非常大，必须要确保3.3V的电源有足够的供电能力（400 ma以上），如果不确定电源的功率是否足够，最简单的方法就是使用5V（包括USB）供电（需要外接屏幕时，一定要5V供电！！）
11. 由于743的功耗非常高，正常运行时，两三百 ma电流是正常的，因此单片机发热会很严重，建议用户配备USB电压电流表用以监测功耗，743的功耗参数可以参考数据手册的相关说明
12. 关于IO口的引脚复用，可以查阅STM32的数据手册，有一份完整且详细的表格供用户查阅

图纸：FK743M1-IIT6 原理图

图纸版本：V1.1

设计：反客科技

时间：2025-1-1

变更说明：将原本的3.3V降压电路AMS1117换成了DCDC，降低发热，其它不变